

Marks and Channels

Matakuliah Visualisasi Data (Data visualization)

Ahmad Luky Ramdani Ira Safitri Dimas Dwi Randa

Program Studi Data Sains
Fakultas Sains
Institut Teknologi Sumatera

Bandung, May 28, 2026

Gambaran Umum (*The Big Picture*)

Dalam desain visualisasi data, menerjemahkan data abstrak menjadi representasi visual bergantung pada kombinasi dua elemen fundamental:

- **Marks** (Tanda/Geometri Dasar)
- **Channels** (Saluran Visual)

The Big Picture dari bab ini adalah memahami bagaimana menghubungkan tipe data dengan tipe saluran visual yang tepat agar informasi tersampaikan secara akurat dan tidak menyesatkan persepsi manusia.

Marks: Elemen Geometri Dasar

Marks adalah representasi fisik atau elemen grafis dasar yang mewakili satu baris data (*item*) atau relasi antar data (*link*).

Marks diklasifikasikan berdasarkan dimensi spasialnya:

- **0D (Point/Titik):** Tidak memiliki dimensi ukuran. Hanya menunjukkan lokasi. (*Contoh: Titik pada scatterplot*)
- **1D (Line/Garis):** Memiliki panjang tetapi lebar diabaikan. Menunjukkan koneksi/lintasan. (*Contoh: Garis tren pada line chart*), garis penghubung pada Network Graph.
- **2D (Area/Bidang):** Memiliki panjang dan lebar (luasan) yang mengisi ruang. (*Contoh: Poligon batas provinsi pada peta*), Irisan pada Pie Chart atau batas negara pada Peta

Marks for items

- basic geometric elements
- 3D volumes, not covered in this course

point



0D

path



1D

poly



2D

Marks for items

- basic geometric elements

point



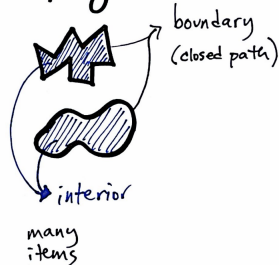
| item

path



many
items

poly



Marks for items

- basic geometric elements

point



1 item

segment



special case
of path:
2 items

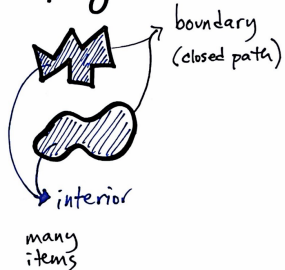
2 items

path



many
items

poly

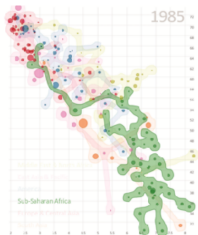


many
items

Marks for links

- Containment
- Connection

➔ Containment



vialab.science.uoit.ca/portfolio/bubblesets

➔ Connection



<https://observablehq.com/@d3/force-directed-graph>

Channels: Pengendali Tampilan Visual

Channels adalah variabel visual yang mengontrol dan memodifikasi penampilan dari *Marks*.

Channels digunakan untuk menyandikan (*encode*) atribut data ke dalam mark. Berdasarkan jenis data yang diwakilinya, saluran visual terbagi menjadi dua:

- 1 **Magnitude Channels**
(Untuk Data Kuantitatif & Ordinal)
- 2 **Identity Channels**
(Untuk Data Kategorikal)

Magnitude Channels

Konteks: Untuk Data Kuantitatif & Ordinal

Digunakan untuk menjawab pertanyaan **“Seberapa banyak?”** (*How much?*). Mata manusia secara alami dapat mengurutkan nilai pada saluran ini dari yang terkecil hingga terbesar.

Contoh (Dari yang paling akurat ke kurang akurat):

- Posisi pada sumbu referensi yang sama (seperti *Bar Chart*)
- Posisi pada sumbu yang tidak disejajarkan
- Panjang (*Length* / ukuran 1D)
- Sudut atau Kemiringan (*Tilt/Angle*)
- Luas Area (*Area* / ukuran 2D)
- Kecerahan/Intensitas Warna (*Color Luminance/Saturation*)

Identity Channels

Konteks: Untuk Data Kategorikal

Digunakan untuk menjawab pertanyaan “**Ini apa?**” atau “**Di mana?**” (*What? / Where?*). Tidak ada urutan besaran implisit; murni untuk membedakan identitas antar kelompok data.

Contoh Channel:

- Wilayah Spasial (*Spatial Region*)
- Rona Warna (*Color Hue* – misalnya: merah, biru, kuning)
- Bentuk (*Shape* – misalnya: lingkaran, segitiga, persegi)
- Pola pergerakan (*Motion*)

Definitions: Marks and channels

- Marks
- Channels
- Channel properties differ

➞ Points



➞ Lines



➞ Interlocking Areas



➞ Position

➞ Horizontal



➞ Vertical



➞ Both



➞ Color



➞ Shape



➞ Tilt



Dua Prinsip (*The Golden Rules*)

Untuk menghindari disinformasi visual, perancangan Marks dan Channels wajib mematuhi dua aturan baku:

① Prinsip Ekspresi (Expressiveness):

Visualisasi harus mengekspresikan informasi yang ada dalam atribut data, tidak kurang dan tidak lebih. Tipe *channel* **harus cocok** dengan tipe data.

② Prinsip Keefektifan (Effectiveness):

Atribut data yang paling penting secara bisnis harus disandikan menggunakan *channel* yang menduduki peringkat tertinggi dalam hierarki persepsi visual manusia (Misal: pakai *Posisi/Panjang*, bukan *Warna/Luas*).

Dua Prinsip Desain (The Golden Rules)

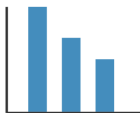
- The Expressiveness Principle (Prinsip Ekspresi)
 - Visualisasi harus menceritakan kebenaran data, tidak kurang dan tidak lebih. Tipe Channel harus cocok dengan tipe Data.
 - Pelanggaran umum: Menggunakan ukuran/luas lingkaran (Magnitude) untuk membedakan nama merk mobil (Identity). Orang akan mengira mobil dengan lingkaran besar lebih unggul, padahal itu cuma nama.
- Contoh: Menggunakan warna untuk menunjukkan perbedaan kategori, tapi ternyata warna itu mewakili nilai kuantitatif (misalnya, semakin gelap warnanya, semakin tinggi nilainya). Orang akan bingung apakah warna itu menunjukkan kategori atau nilai.

Dua Prinsip Desain (The Golden Rules)

- The Effectiveness Principle (Prinsip Keefektifan)
 - Visualisasi harus menggunakan Channel yang paling efektif untuk menyampaikan informasi. Untuk data kuantitatif, gunakan Channel Magnitude yang paling akurat (misalnya, posisi pada sumbu). Untuk data kategorikal, gunakan Channel Identity yang paling mudah dibedakan (misalnya, warna hue).
 - Pelanggaran umum: Menggunakan warna hue (Identity) untuk menunjukkan perbedaan nilai kuantitatif (Magnitude). Orang akan kesulitan membandingkan nilai-nilai tersebut karena warna tidak diurutkan secara logis.
- Contoh
 - Menggunakan panjang garis (Magnitude) untuk menunjukkan perbedaan kategori (Identity). Orang akan mengira kategori dengan garis lebih panjang lebih penting, padahal itu cuma nama.
 - Jika membandingkan "Total Penjualan" adalah tugas utama (Task), gunakan Channel Posisi/Panjang (seperti Bar Chart). Jangan gunakan gradasi warna, karena mata manusia sangat buruk dalam menghitung selisih angka murni hanya dari melihat tingkat kegelapan warna.

Visual encoding

- analyze idiom structure as combination of marks and channels



1:
vertical position

mark: line



2:
vertical position
horizontal position

mark: point



3:
vertical position
horizontal position
color hue

mark: point

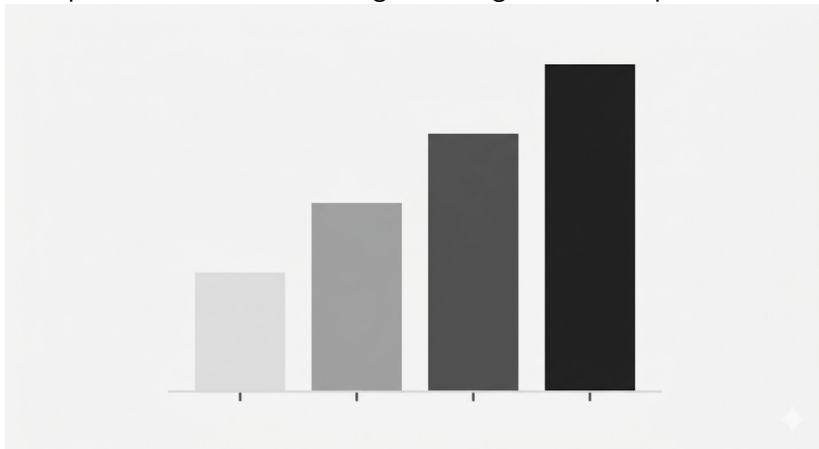


4:
vertical position
horizontal position
color hue
size (area)

mark: point

Redudant encoding

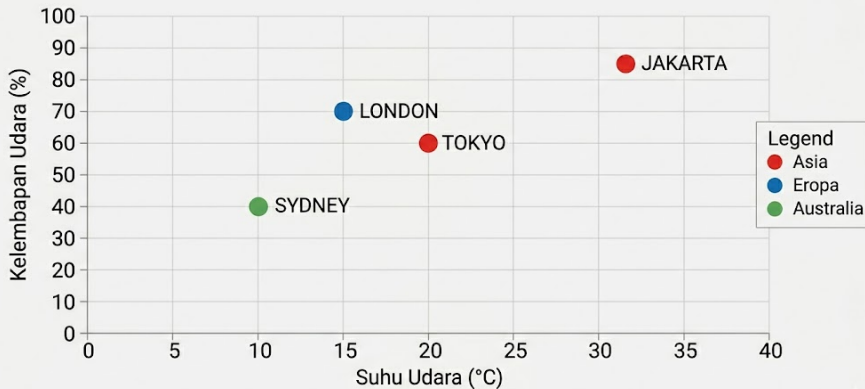
- multiple channels: sends stronger message but uses up channels



- Visualisasi Data Cuaca di Berbagai Kota
- Bayangkan Anda memiliki data tabel berisi informasi cuaca di beberapa kota besar:
 - Kolom: Nama Kota, Suhu ($^{\circ}\text{C}$), Kelembapan, Kondisi Cuaca (Cerah, Berawan, Hujan)
 - Baris: Jakarta, 30°C , 70
 - Item (Baris Data): Nama Kota (Jakarta, Tokyo, London, Sydney)
 - Atribut 1 (Kuantitatif): Suhu Udara ($^{\circ}\text{C}$).
 - Atribut 2 (Kuantitatif): Kelembapan Udara.
 - Atribut 3 (Kategorikal): Benua (Asia, Eropa, Australia).

- Mengombinasikan Mark dan Channels untuk menyampaikan informasi secara efektif:
 - Mark yang dipilih: Point (0D - Titik). Setiap satu titik di layar mewakili satu kota.
 - Channel 1 (Horizontal Position / Sumbu X): Dipakai untuk menyandikan Suhu Udara. Semakin ke kanan letak titiknya, semakin panas suhunya.
 - Channel 2 (Vertical Position / Sumbu Y): Dipakai untuk menyandikan Kelembapan Udara. Semakin ke atas letak titiknya, semakin lembap udaranya.
 - Channel 3 (Color Hue / Rona Warna): Dipakai untuk menyandikan Benua. Titik berwarna Merah untuk Asia, Biru untuk Eropa, dan Hijau untuk Australia.

Contoh Scatterplot: Visualisasi Data Cuaca di Berbagai Kota



0D POINTS with COLOR & POSITION ENCODINGS

Terima Kasih

Ahmad Luky Ramdani
ahmadluky@sd.itera.ac.id